
LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Tugas dan Praktikum 2



Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

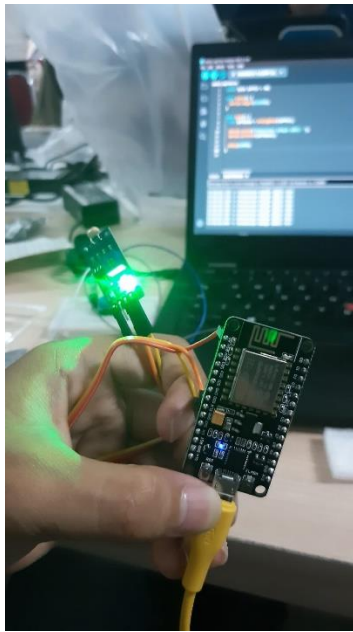
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

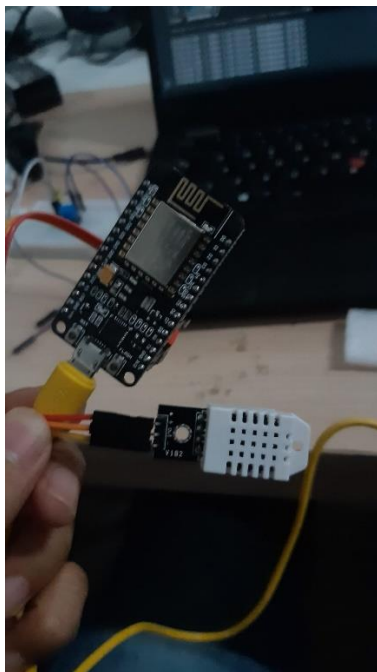
Praktikum 1 (Sensor LDR)



```
Serial Monitor X Output
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM8')

20:20:06.769 -> Kondisi Aman
20:20:06.769 -> -----
20:20:08.783 -> Suhu: 30.70 C | LDR: 962
20:20:08.783 -> Kondisi Aman
20:20:08.783 -> -----
20:20:10.752 -> Suhu: 30.70 C | LDR: 963
20:20:10.752 -> Kondisi Aman
20:20:10.792 -> -----
```

Praktikum 2 (Sensor DHT)



```
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM8')

20:27:35.390 -> Suhu: 2.20 Celcius | Kelembapan: 8.60 %
20:27:37.882 -> Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 8.60 %
20:27:40.424 -> Suhu: 2.10 Celcius | Kelembapan: 8.70 %
20:27:42.933 -> Suhu: 2.00 Celcius | Kelembapan: 8.90 %
20:27:45.477 -> Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 9.00 %
20:27:47.983 -> Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 9.10 %
20:27:50.507 -> Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 9.20 %
20:27:53.032 -> Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 9.30 %
```

Latihan 2

1. Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".
2. Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas

cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan pada kode tersebut!

3. Pada subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang dilindungi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda menjalankan `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?
4. Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulata (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban

1. Nilai maksimal ADC adalah 1023 karena NodeMCU ESP8266 menggunakan ADC dengan resolusi 10-bit. Dengan 10-bit, terdapat $2^{10} = 1024$ tingkat nilai, sehingga nilai yang dihasilkan dimulai dari 0 sampai 1023.
2. Intensitas persentase cahaya dapat dihitung dengan rumus:
Persentase = $(\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100$

Kode yang dapat digunakan:

```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);  
    float persen = (ldrValue / 1023.0) * 100;  
    Serial.print("Intensitas Cahaya: ");  
    Serial.print(persen);  
    Serial.println("%");  
    delay(1000);  
}
```

3. Jika Relay bertipe **Active-Low**, maka saat program menjalankan `digitalWrite(relayPin, HIGH)`; Relay akan mati (OFF) sehingga aktuator seperti lampu yang terhubung ke relay juga tidak menyala. Pada relay Aktif-Low, kondisi LOW = ON dan HIGH = OFF.
4. LED D1 dinyalakan hanya ketika nilai ADC LDR **di bawah 200**, yang berarti kondisi lingkungan dianggap sangat gelap.

```
const byte ldrPin = A0;  
const byte ledPin = 5;
```

```
void setup() {  
    Serial.begin(115200);
```

```

    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    int ldrValue = analogRead(ldrPin);

    if (ldrValue < 200) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW);
    }

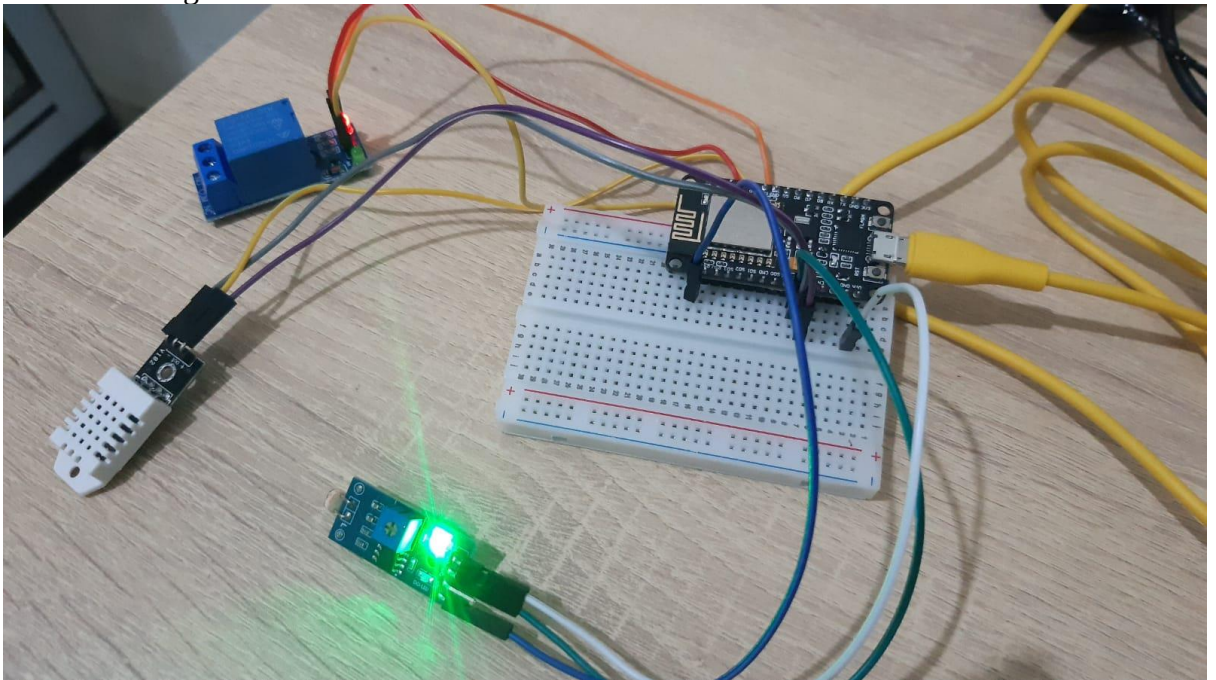
    Serial.print("Nilai LDR: ");
    Serial.println(ldrValue);

    delay(1000);
}

```

Tugas 2

1. Intruksi Perangkaian



2. Instruksi Pemograman

